

Český hokej · Atlas fondu hráčů

Metodologický nástroj pro průběžné mapování hráčů v profesionálních ligách

Pool: **385** kanonických hráčů (z toho **78** potvrzeně Czech-eligible přes birth_country nebo IIHF účast, **42** s aktivní reprezentační účastí MS 2024 nebo MS 2025).

Obsah reportu

Shrnutí · Benchmark vs peer-země · Pozorování · Cluster archetypy · Trajektorie
Metodologie · Násobičky · Shrinkage · PCA · Sensitivity · Atlas obránců · Omezení

Shrnutí

Mapa cca 280 Čechy hokejistů ve světových profesionálních ligách (NHL, Liiga, Tipsport Extraliga), segmentovaná podle pozice a herního profilu. Metodologický nástroj pro průběžné mapování fondu hráčů v rámci víceletého reprezentačního cyklu, nikoli výběrové doporučení.

Strukturální benchmark vs peer-země

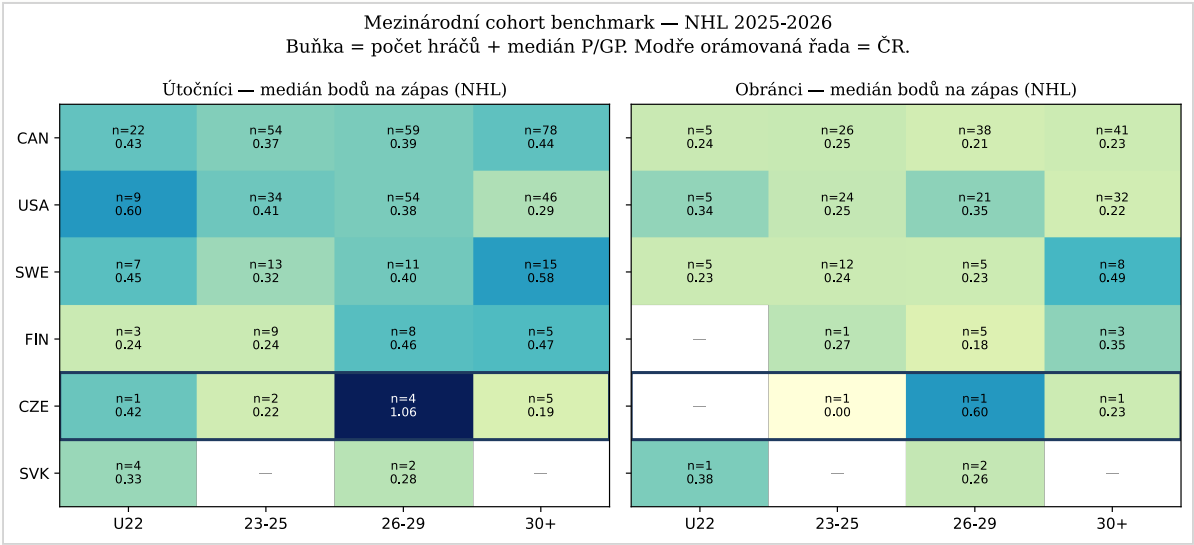
Hokejová intuice český fond rozpoznává hráč po hráči. **Strukturální pozice v rámci peer-zemí (FIN, SWE, SVK, CAN) ale vyžaduje datovou agregaci kterou jedinec v hlavě nedokáže.** Níže tři čísla, která nejsou typicky agregovaná v jednom místě.

Per-capita hustota NHL hráčů (sezóna 2025-26)

ZEMĚ	NHL HRÁČI (≥ 10 GP)	POPULACE (M)	HRÁČŮ / M
CAN	323	40.1	8.05
SWE	76	10.6	7.17

ZEMĚ	NHL HRÁČI (≥10 GP)	POPULACE (M)	HRÁČŮ / M
FIN	34	5.6	6.07
SVK	9	5.4	1.67
CZE	15	10.9	1.38
USA	225	335.0	0.67

Po normalizaci na populaci je český fond v NHL **šestý ze šesti** porovnávaných zemí, za Slovenskem, čtyřikrát méně hustý než Finsko.



Mediánová produkce (P/GP) podle země, pozice a věkové skupiny. Modře orámovaná řada vyznačuje Českou republiku. Buňka: počet hráčů a medián bodů na zápas.

Specifické cohort gapy

Útočníci, kde český pool je strukturálně tenký:

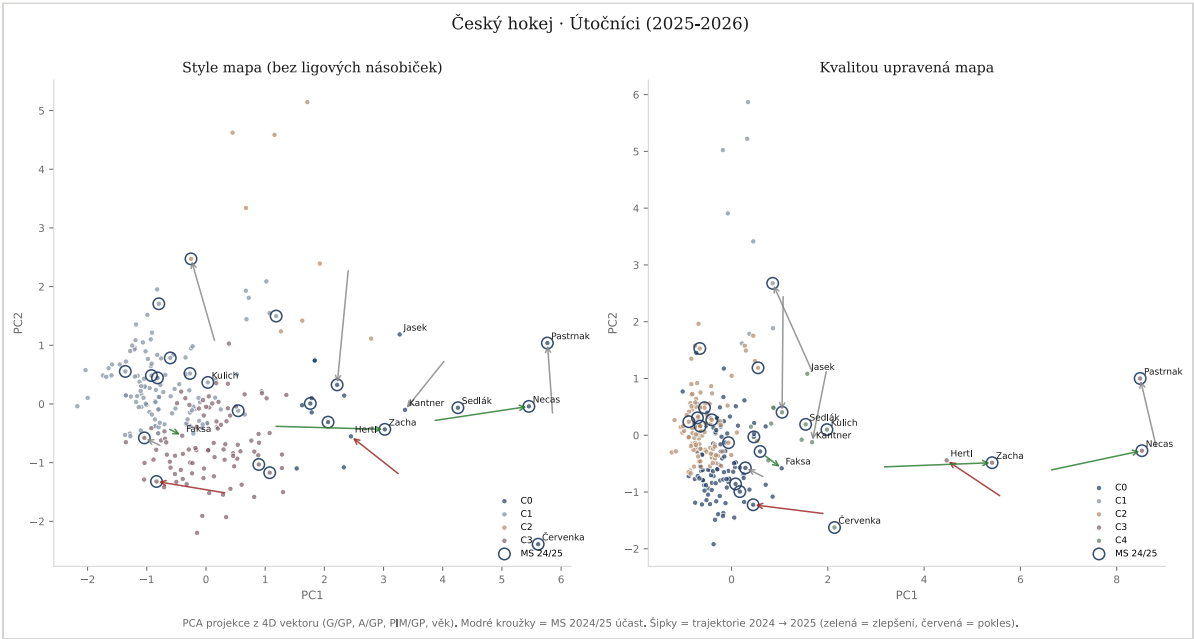
COHORT	ČR	FIN	SWE	SVK
U22	n=1 · 0.42	n=3 · 0.24	n=7 · 0.45	n=4 · 0.33
23-25	n=2 · 0.22	n=9 · 0.24	n=13 · 0.32	—
26-29	n=4 · 1.06	n=8 · 0.46	n=11 · 0.40	n=2 · 0.28
30+	n=5 · 0.19	n=5 · 0.47	n=15 · 0.58	—

Český **U22 forwards cohort** = 1 hráč (Kulich). FIN 3, SWE 7. Současný **26-29 elite cohort (Pastrňák/Nečas/Zacha/Hertl)** drží median **1.06 P/GP**, světová špička, ale jen 4 hráče hluboko.

Obránci, strukturálně problematická pozice napříč všemi cohorty:

COHORT	ČR	FIN	SWE	SVK
U22	—	—	n=5 · 0.23	n=1 · 0.38
23-25	n=1 · 0.00	n=1 · 0.27	n=12 · 0.24	—
26-29	n=1 · 0.60	n=5 · 0.18	n=5 · 0.23	n=2 · 0.26
30+	n=1 · 0.23	n=3 · 0.35	n=8 · 0.49	—

ČR má **4 obránce v NHL celkem** napříč všemi věkovými skupinami. Pro srovnání FIN má 14, SWE 30. U22 cohort: 0 českých obránců.



Atlas útočníků 2025-26 v obou projekcích. Modré kroužky vyznačují aktivní reprezentační pool (MS 24/25). Šipky znázorňují trajektorii mezi sezónami.

Pozorování

01

Reprezentační fond překlenuje NHL i Extraligu

42 z 81 hráčů, kteří odehráli MS 2024 nebo MS 2025 za reprezentaci, se nachází v mapovaném poolu. Mezi nimi top NHL hráči (Pastrňák, Nečas, Vejmelka) i Extraliga veteráni (Červenka, Sedlák, Kundrátek). Strukturálně tedy reprezentační pool není „NHL kontingent“ ani „Extraliga kontingent“: je to spojnice obou profesionálních ekosystémů.

02

Kvalitou upravená mapa vizualizuje ligový diferenciál

Po aplikaci ligových násobiček se NHL elita (Pastrňák PC1 $\approx$ 8.5) dramaticky odpoutává od EU elity (Červenka PC1 $\approx$ 2). Style mapa (bez násobiček) ukazuje samotný herní profil; Pastrňák a Červenka tam leží v podobné zóně produkce. Dvojice projekcí umožňuje interpretovat fond jak stylově, tak kvalitativně, bez nutnosti volit jednu narativu.

03

Trajektorie 2024/25 → 2025/26 odhalují stabilní vrcholy

Z 16 hráčů, kteří splňují minimum 30 zápasů v obou sezónách, vykazují stabilní top-tier produkci NHL hvězdy (Pastrňák $\Delta \approx 0$). Mezi zlepšujícími se: Zacha a Nečas (oba NHL, breakout / post-trade). Mezi klesajícími: Hertl a Palát. Tato čísla nejsou predikce; popisují směr pohybu mezi sezónami.

Cluster archetypy, útočníci (style projekce)

Co • Top-six skórující 18 hráčů • MS pool 8 • medián ročník 1996

Vysoká produkce gólů + asistencí, NHL stars (Pastrňák, Hertl, Zacha, Nečas) + EU elita (Mazura). Mediánový ročník 1996.

Top: David Pastrnak, Martin Necas, Pavel Zacha, Tomas Hertl, Roman Červenka

C1 • Mladí prospekti / doplnění 122 hráčů • MS pool 9 • medián ročník 2001

Nízká produkce, mediánový ročník 2001. Většinou Extraliga (112/122). Junior callupy a mladí depth hráči.

Top: Jiri Kulich, Tomas Mazura, Filip Chytil, Ondrej Kos, Jakub Frolo *

C2 • Fyzičtí role-players 9 hráčů • MS pool 1 • medián ročník 1997

Výrazně vysoké PIM (5-6× cohort medián). Velcí hráči: Klapka (NHL prospect), Zohorna, Lakatoš. Středně-vyšší věk.

Top: Adam Klapka, Libor Hudáček, Dominik Lakatoš, Matúš Sukeľ, Ondrej Pavel

C3 • Veteránští two-way 92 hráčů • MS pool 4 • medián ročník 1993

Mediánový ročník 1994, nižší produkce než C0. Mix NHL veteránů (Palát, Faksa, Nosek, Kampf) a Extraliga regulars.

Top: Radek Faksa, Tomas Nosek, Ondrej Palat, David Kampf, David Kaše

Trajektorie 2024/25 → 2025/26 (útočníci, ≥30 GP obě sezóny)

POSUN NAHORU (Δ QUALITY P/GP)

HRÁČ	LIGA	GP 24 / 25	Δ
Pavel Zacha	nhl	82 / 78	↑ +0.229
Martin Necas	nhl	79 / 78	↑ +0.204
Radek Faksa	nhl	70 / 58	↑ +0.070

POSUN DOLŮ (Δ QUALITY P/GP)

HRÁČ	LIGA	GP 24 / 25	Δ
Ondrej Palat	nhl	77 / 80	↓ -0.156
Tomas Hertl	nhl	73 / 82	↓ -0.109

Pro detailní metodologii a tabulky pokračujte k sekci níže.

Metodologie

Datové zdroje

- **NHL Stats API** (api-web.nhle.com/v1): všechny aktivní 2024-25 a 2025-26 NHL hráči, filtr birth_country = CZE
- **MoneyPuck**: 5v5 per-60 metriky a xG (NHL-only enrichment)
- **Liiga** (liiga.fi): sezónní totaly přes Playwright
- **Tipsport Extraliga** (hokej.cz): per-team /statistiky, birth dates z /hrac/profilů
- **IIHF turnaje** (Wikipedia: MS 2024, MS 2025, WJC 2024, WJC 2025): reprezentační účast pro eligibility filtr

Ligové násobičky (quality projekce)

LIGA	NÁSOBIČKA
nhl	1.00
ahl	0.55
shl	0.45
liiga	0.42
nl	0.40
extraliga	0.35
cz1l	0.20

Subjektivní aproximace inspirované public konverzemi production rates hráčů, kteří přešli mezi ligami (hockeyviz.com, Sznajder NHL-equivalency analyses). Citlivostní analýza níže ukazuje robustnost vůči ±20 %.

Bayesovský shrinkage

Per-game produkce hráčů s malým vzorkem (GP < 10) je shrinkutována k mediánu své ligy pomocí empirical Bayes formule:

$$\text{shrunk_rate} = (\text{počet_eventů} + K \times \text{cohort_medián}) / (\text{player_GP} + K), \quad K = 10$$

Při GP = 1 dominuje cohort medián (~91 %); při GP = 80 dominují skutečná data (~89 %). Bez shrinkage by hráč jako Lantoši (4 GP, 5 bodů, 1.25 P/GP raw) předběhl Pastrňáka v kvalitě. Po shrinkage spadne na 0.59 P/GP, metodologicky obhajitelné.

PCA loadings

POZICE	PROJEKCE	PC	% VARIANCE	G/GP	A/GP	PIM/GP	VĚK
D	quality	PC1	41.4%	0.706	0.702	-0.064	0.067
D	quality	PC2	27.1%	0.019	0.113	0.714	-0.691
D	style	PC1	35.8%	0.666	0.643	-0.376	0.041
D	style	PC2	26.5%	-0.120	-0.226	-0.509	0.822
F	quality	PC1	46.2%	0.699	0.703	0.083	-0.103

POZICE	PROJEKCE	PC	% VARIANCE	G/GP	A/GP	PIM/GP	VĚK
F	quality	PC2	25.0%	-0.069	0.024	0.904	0.422
F	style	PC1	42.6%	0.658	0.673	0.226	-0.250
F	style	PC2	25.3%	-0.128	0.093	0.774	0.613

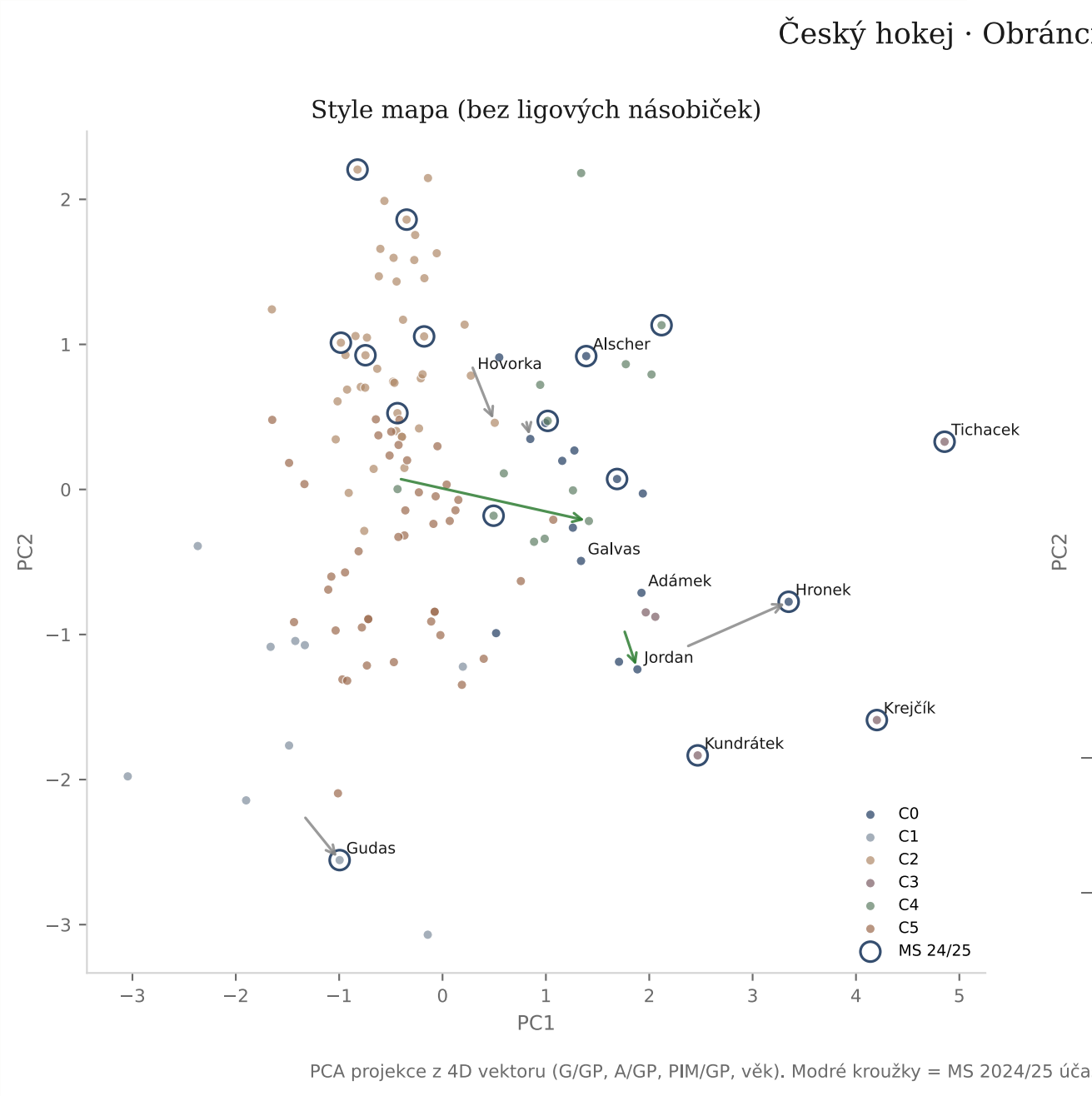
Citlivostní analýza ($\pm 20\%$ násobičky)

Pro každý scénář perturbace násobičky byl přepočítán quality ranking a změřena změna oproti baseline. **Top-10 ranking je vůči těmto změnám stabilní:** žádný scénář nezpůsobuje churn větší než 1 hráč. NHL top elita (Pastrňák, Nečas, Zacha, Hertl) zůstává v top čtyřce ve všech scénářích.

SCÉNÁŘ	POPIS	TOP-10 OVERLAP	TOP-10 CHURN	MEAN Δ RANK (TOP 20)
baseline	current multipliers from config	10 / 10	0	0.00
liiga_minus20	liiga multiplier -20%	9 / 10	1	4.35
liiga_plus20	liiga multiplier $+20\%$	9 / 10	1	1.90
extraliga_minus20	extraliga multiplier -20%	9 / 10	1	1.30
extraliga_plus20	extraliga multiplier $+20\%$	10 / 10	0	2.50
all_minus20	every league multiplier -20%	10 / 10	0	0.00
all_plus20	every league multiplier $+20\%$	10 / 10	0	0.00

Atlas obránců

Český hokej · Obránci



Atlas obránců 2025-26. Stejná interpretace jako útočníci.

Cluster details, obránci

Co · Ofenzivní obránci 15 hráčů · MS pool 3 · medián ročník 1997

Vyšší A/GP (0.29), playmaking z modré. Hronek (NHL), Jordan (Liiga), Alscher, Kaňák.

Top: Filip Hronek, Marek Alscher, Michal Jordan, Marian Adámek, Jakub Galvas

C1 · Fyzičtí veteráni 10 hráčů · MS pool 1 · medián ročník 1995

Gudas (NHL), Pláněk, Šenkeřík. Nízká produkce, vyšší PIM. Pivot defenzivního stylu.

Top: Radko Gudas, Petr Šenkeřík, Tomáš Dvořák, Janis Jaks, Tomáš Bartejs

C2 • Mladí depth D 42 hráčů • MS pool 6 • medián ročník 2001

Mediánový ročník 2001, mostly Extraliga. Jiříček (NHL prospect), Hovorka, Trejbal, Hájek.

Top: Mikulas Hovorka, Ondrej Trejbal, Rayen Petrovický, Filip Král, David Moravec

C3 • Veteránští bodáři 5 hráčů • MS pool 3 • medián ročník 1992

Tichaček, Kundrátek, Krejčík. Vyšší A (0.29), starší (1992). Šedovlasí playmakeři z modré.

Top: Jiri Tichacek, Jakub Krejčík, Tomáš Kundrátek, Radim Šimek, David Škůrek

C4 • Two-way střední věk 13 hráčů • MS pool 3 • medián ročník 2000

Vyrovnaný profil, mediánový ročník 2000.

Top: Radek Kucerik, Tomáš Cibulka, Miguël Tourigny, Samuel Huzevka *, Libor Zábanský

C5 • Defenzivní depth 43 hráčů • MS pool 0 • medián ročník 1993

Šestá kategorie: typicky velmi mladí nebo strongly defensive.

Top: Filip Pavlík, Adam Polášek, Adam Jánošík, Patrik Demel, Alex Rašner

Omezení této analýzy

Veřejná versus interní data. Tato analýza využívá výhradně veřejně dostupné statistické zdroje (NHL API, MoneyPuck, Liiga, hokej.cz, Wikipedia pro IIHF turnaje). Trénerský a manažerský úsek reprezentace ČR disponuje interními daty (videosrážka, kondiční sledování, scoutingové zprávy, mikrostatistiky vstupů do pásma a kontrolovaných výjezdů), které tato metoda nezohledňuje. Vzory zde identifikované jsou hypotézami pro vnitřní validaci, nikoli závěry.

Liga quality multipliers. Použité násobičky kvality lig (NHL = 1.00, AHL = 0.55, SHL = 0.45, Liiga = 0.42, NL = 0.40, Extraliga = 0.35, 1. liga = 0.20) jsou subjektivní aproximace. Vycházejí z veřejných srovnání produkce hráčů, kteří přešli mezi ligami, ale jsou citlivé na výběr hráčů, vlastnosti pravidel, velikost kluziště a sezónní kontext. Citlivostní analýza (oddíl Methodologie) ukazuje, jak se mapa mění při změně násobičky o

$\pm 20\%$: top-10 ranking je vůči těmto perturbacím stabilní (churn 0-1 hráčů).

Žádná data z KHL. KHL je z analýzy vyloučena ze dvou důvodů: politické sankce omezují použitelnost ruských statistických zdrojů, a kvalita dat byla v poslední době neověřitelná. Čeští hráči v KHL nejsou v této verzi mapy zachyceni.

Velikost vzorku a Bayesovský shrinkage. Někteří hráči mají odehráno méně než 10 zápasů v sezoně 2025/26. Per-game metriky pro tyto hráče byly shrinkutovány k mediánu své ligy (Empirical Bayes, $K = 10$ fantomových zápasů). Trajektoriální analýza vyžaduje minimum 30 zápasů v obou sezónách (16 hráčů splňuje).

Goaltending. Brankáři jsou vyloučeni z hlavní mapy, protože jejich pozičně specifické metriky neumožňují společnou projekci s útočníky a obránci. Brankářská analytika je extrémně kontext-závislá (kvalita obrany před brankářem, ledové podmínky, schéma hry) a tato analýza nenárokuje hloubku v této oblasti.

Chybějící zdroje. SHL a švýcarská NL jsou v této verzi mapy vyloučeny; oba weby jsou JavaScript-rendered s netriviálním přístupem k datům. Český pool v těchto ligách (~10-20 hráčů) tedy v této verzi mapy chybí. AHL hráči, NCAA, juniorské ligy mimo Extraligu a Liigy jsou rovněž mimo scope.

Style $\neq$ tactical understanding. Statistický otisk hráče nezachycuje schopnost číst hru, leadership, šatnové vlivy, ani specifické dovednosti pro mezinárodní turnaje (např. hru na velkém ledě po dlouhé NHL sezóně). To je doménou trenérů a scoutingu.

Žádné doporučení. Tato analýza identifikuje statistická seskupení a změny v čase. Výběr hráčů a strategická rozhodnutí vyžadují integraci s interní expertízou, kterou tato metoda nemá k dispozici. Cílem je nabídnout metodu, kterou interní tým může aplikovat na vlastní rozšířenou datovou základnu.

Reprodukovatelnost

Plná pipeline je veřejná: github.com/barborasandova/czehockey-player-pool-atlas. MIT licence. Spustit lze přes `make install && make install-browsers && make all`. Random seed = 42 pro všechny stochastické operace (KMeans, UMAP).

Barbora Šandová · barbora@datasimply.eu · [GitHub](#)

Vyrenderováno: 2026-05-18 16:54